

Licenciatura	Ciencias de Datos para Negocios
Modalidad	Presencial
Tema	Agroclima Básico: Predicción de lluvias para cultivos de temporal
Título	Zacatecas como granero del frijol en México: influencia del agroclima en cultivos de temporal del municipio del Sombrerete.
Pregunta de investigación	¿Cómo favorece la predicción de lluvias, en conjunto con el análisis de datos agroclimáticos, para optimizar la toma de decisiones de la siembra de frijol negro en el municipio del Sombrerete ubicado en el estado de Zacatecas?
Grupo	103
Equipo	Quintana De La Vega Jose Fernando Saturnino Macias Elizbeth Garcia Yañez Regina Atenogenes Martínez Irving Daniel

Planteamiento del problema

En México la agricultura de temporal forma parte de una de las principales maneras de producir los alimentos básicos, entre ellos el que más destaca es el frijol que forma parte de la dieta esencial de un mexicano. El estado con mayor producción es Zacatecas y dentro de este está el municipio del Sombrerete que aporta el 46% del total de frijol negro de Zacatecas, este mismo aporta aproximadamente entre el 25% y 35% de la producción total del país. Esta actividad es considerada fundamental para la economía de productores locales quienes dependen totalmente de las condiciones climáticas para cultivar y que esta semilla germine. Conforme a esta guía el estudio se centra en la incertidumbre por la que atraviesan los productores debido a la variabilidad de las lluvias a la que se enfrentan hoy en día ya que aumenta la dificultad sobre la toma de decisiones respecto a las fechas de siembra del cultivo.

En los últimos 5 años ha sido notable la creciente diversidad en los patrones de precipitación a lo largo del país. En este trabajo de investigación nos centraremos en Zacatecas en particular en el municipio del Sombrerete y con esto delimitamos la dimensión témporo-espacial del estudio en un periodo reciente y en un lugar específico. Los habitantes que trabajan la tierra se han visto preocupados por el retraso del inicio de la temporada de lluvias algo que es primordial para que el frijol germine, precipitaciones irregulares y además periodos prolongados de sequía durante los ciclos de siembra. Esta situación ha sido factor

para que los agricultores atraviesen dificultades para saber con certeza el momento

1

adecuado para sembrar incrementando el riesgo de pérdidas económicas y afectando la productividad económica.

A pesar de la existencia de datos climáticos y registros históricos de precipitación aún existe una limitada aplicación de herramientas sobre el análisis de datos agroclimáticos en la toma de decisiones agrícolas ya que en muchos casos los productores siguen basándose en el saber coloquial, generacional o la experiencia empírica, lo cual resulta en gran medida insuficiente ante un contexto de cambio climático como el que se vive actualmente. Viendo esto en el tema podemos detectar que los elementos del problema incluyen la dependencia de las lluvias, variabilidad climática y también la falta de acceso a información clara.

De igual manera se identifican variables que permiten abordar el problema desde una perspectiva científica como lo son las variables independientes: precipitación, temperatura y las condiciones agroclimáticas, aunque también están las variables dependientes que se consideran en la toma de decisiones de la siembra y en la productividad del cultivo de frijol. Como se decía anteriormente la población de estudio está conformada por los productores de frijol de temporal en el municipio del Sombrerete quienes dependen completamente de las condiciones climáticas para el desarrollo de sus actividades agrícolas, económicas y diarias. La magnitud de la importancia de esta problemática es de gran escala y radica en que Zacatecas es uno de los principales productores de frijol en México por lo que cualquier afectación en su producción tiene repercusiones económicas y sociales significativas para los productores como para la seguridad alimentaria regional ya que esta productora surte a gran parte del país.

En cuanto a la delimitación del objeto de estudio se considera como espacio de análisis el estado de Zacatecas en el municipio del Sombrerete mientras que el tiempo disponible corresponde a los últimos cinco años agrícolas. Los conceptos principales que guían a la investigación son el agroclima, predicción de lluvias, agricultura de temporal, cultivo del frijol negro y la toma de decisiones. En el desarrollo del estudio se contemplan recursos humanos y materiales como bases de datos climáticas y información de instituciones oficiales.

En consecuencia el origen del problema se expresa con la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo favorece la predicción de lluvias, en conjunto con el análisis de datos agroclimáticos, para optimizar la toma de decisiones de la siembra de frijol negro en el municipio del Sombrerete ubicado en el estado de Zacatecas?

Justificación

2

Esta investigación está hecha dada la necesidad de mejorar la toma de decisiones y además implementar una solución respecto a la siembra del cultivo de frijol negro de temporal en el municipio del Sombrerete mediante el poder predecir las lluvias y además utilizar el análisis de datos agroclimáticos. En México y en específico Zacatecas el frijol se considera de los cultivos más importantes ya que el estado aporta aproximadamente entre el 25% al 35% de la producción a nivel nacional lo que pone a la vista del ojo público la problemática por la que atraviesan los productores y el cómo dependen estrictamente de las condiciones climáticas para el desarrollo de su semilla.

Durante los últimos años la variabilidad de patrones de precipitación ha generado gran incertidumbre en los ciclos de siembra ya que esto provoca pérdidas económicas de gran relevancia para los productores y esto refleja hasta donde ha escalado la problemática de nivel individual como colectivo. A nivel individual los agricultores atraviesan riesgos de inversión y sustento diario mientras que a nivel colectivo se ve afectada la producción de un alimento esencial para la dieta de un mexicano y esto impacta en la seguridad alimentaria y en el mercado agrícola.

No obstante esta problemática presenta las condiciones que permiten su análisis y también su posible mejora porque existe la disponibilidad de datos climáticos históricos y además de herramientas de análisis que pueden ser utilizadas para generar predicciones más exactas. Esto demuestra la vulnerabilidad del problema ya que es susceptible abordarse mediante el uso de la ciencia de datos y el análisis agroclimático. Esto permite comprender la relación entre variables como la precipitación, la temperatura y la productividad del cultivo. Con esto se puede plantear una propuesta viable que contribuya a optimizar la toma de decisiones en la siembra del frijol y así se pueda reducir riesgos y mejorar la productividad en el contexto agrícola de Zacatecas.

Determinación del alcance del proyecto

En los últimos 5 años (2021-2026), el frijol negro en Zacatecas ha consolidado su papel como eje rector de la seguridad alimentaria nacional, influyendo drásticamente en la determinación del alcance de proyectos agrícolas al enfocarse en la **resiliencia climática, la adopción de tecnología y la comercialización estructurada** para mitigar la alta volatilidad de rendimientos y precios. Zacatecas, aportando más del 35% de la producción nacional, actúa como el referente principal en la planificación de proyectos en el sector.

Influencia clave del frijol negro en el alcance de proyectos (2021-2025):

- **Enfoque en Variedades Resistentes (Adopción Tecnológica):** Debido a las sequías intermitentes y el cambio climático que limitan la producción en secano, los

3

proyectos han tenido que ampliar su alcance para incluir la promoción de semillas mejoradas (como el frijol Verdín o similares con alta precocidad) para reducir riesgos de pérdida.

- **Comercialización y Valor Agregado:** Ante la inestabilidad de precios, el alcance de los proyectos se ha modificado para incluir la conformación de empresas integradoras, plantas de proceso y la integración con las "Tiendas Bienestar" para mejorar el precio al productor, en lugar de solo enfocarse en la producción primaria.
- **Gestión del Riesgo y Acopio:** La recurrente falta de espacio en centros de acopio ha determinado que el alcance de los proyectos actuales (2025-2026) priorice la logística y el almacenamiento estructurado de las aproximadamente 400 mil toneladas proyectadas en Zacatecas Agricultura **de Temporal y Sostenibilidad:** Dado que el cultivo en Zacatecas depende mayormente del temporal, los proyectos ahora integran obligatoriamente el manejo de humedad residual y la conservación de semillas nativas como parte de su alcance técnico.

Contexto del Mercado 2021-2025:

A pesar de la sequía, Zacatecas mantiene una tendencia al alza en producción gracias a los programas federales de inducción tecnológica. El frijol negro producido en zonas como Sombrerete se destaca por su alta calidad, pero el proyecto debe considerar la competencia de frijol importado de EE. UU.

RIEGO EN EL CULTIVO DE FRIJOL EN ZACATECAS (2015-2020)

Entre 2015 y 2020, Zacatecas fue el principal productor de frijol en México, aunque su producción presentó variaciones por factores climáticos. La siembra se realiza principalmente en el ciclo Primavera–Verano bajo condiciones de temporal, lo que la hace vulnerable a sequías y heladas.

Marco Teórico

Se pretende conocer el clima en el estado de Zacatecas y cómo se relaciona con el cultivo del frijol negro pues cualquier cambio climático afecta la producción de alimentos, escasez de agua potable y la reducción de las superficies destinadas al cultivo, esto puede afectar al ser el primer productor nacional, con una recolección anual con un promedio máximo de 300 mil toneladas, con una inversión de 150 millones en semilla y 500 millones de fertilizante,

Zacatecas lidera la meta nacional de producción de frijol, que lo consolida como el granero del país, ya que la entidad aporta el 34% del frijol que se produce en México.

4

En el marco del proyecto de estimulación de lluvias se han impactado dos polígonos, uno en la zona frijolera y otro en el área semidesierto, equivalentes a un millón de hectáreas, con buenos resultados en el beneficio de la actividad agropecuaria del estado. La falta de lluvias y el incremento de las temperaturas promedio, tienen a México con el 81.90% de su territorio con algún grado de sequía, lo más complicado del estiaje que se registra es entre los meses de abril y junio con el clima más extremo. Según la CONABIO, Zacatecas es una entidad predominantemente árida, teniendo una temperatura anual de 16°C con una precipitación media anual de 510 mm, Las variaciones extremas en la temperatura son de 35°C máxima y 3°C mínima. También encontramos 17 de los 30 tipos de suelo que existen en el país, destacando el Leptosol, Phaenzem y Calcisol, que cubren 67.44% del territorio estatal. En ellos se desarrolla de manera favorable la agricultura de temporal.

Zacatecas se enfrenta a la necesidad de nuevas alternativas para continuar con la producción del frijol y su capacidad de desarrollarse en condiciones de escasa humedad, así como la producción de variedades que permiten hacer un uso eficiente del recurso suelo y agua.

PROPUESTA DE HERRAMIENTA A UTILIZAR

Se usa Python para organizar y analizar datos climáticos en Sombrerete, Zacatecas, donde la producción de frijol depende mucho del clima. El objetivo es revisar datos de varios años para identificar qué tipo de clima ocurre con mayor frecuencia y así apoyar la toma de decisiones en la siembra y mejorar los resultados.

Primero se recopilan los datos de lluvia de diferentes años y se clasifican en tres tipos: sequía, lluvia normal y lluvia intensa. Después se guardan en una lista en Python para poder trabajar con ellos de forma más ordenada. También se utilizan variables como contadores para registrar cuántas veces aparece cada tipo de clima y así tener un mejor control de la información.

Luego se usa un ciclo for que permite recorrer todos los datos automáticamente sin necesidad de revisarlos uno por uno. Dentro de este proceso se emplean condicionales como if, elif y else para identificar cada tipo de clima. Dependiendo del resultado, el programa no solo cuenta los datos, sino que también muestra recomendaciones, como

preparar sistemas de riego en caso de sequía, sembrar normalmente cuando el clima es adecuado o tomar precauciones cuando hay lluvias intensas.

5

Al final se muestran los resultados totales, lo que permite identificar cuál es el clima que más se repite. Esto ayuda a entender mejor el comportamiento del clima en la región y facilita la toma de decisiones en la producción agrícola.

En conclusión, el uso de Python permite analizar datos de manera sencilla y rápida, facilitando la identificación de patrones. Aunque es un análisis básico, resulta útil para mejorar la planeación en la siembra de frijol y tomar decisiones más informadas en Sombrerete, Zacatecas.

PLAN DE TRABAJO

Se utilizará el diagrama de gantt para la organización y control de actividades a lo largo del proyecto y para ello se usará la plataforma [Monday.com](https://monday.com) ya que permite planificar, asignar y también se puede dar seguimiento a las actividades en tiempo y forma.

UCA's

Este proyecto de investigación se fundamenta con la integración multidisciplinaria de diversas Unidades de Construcción de Aprendizajes (UCAs) que conforman el primer semestre de la Licenciatura de Ciencias de Datos para Negocios.

Ciencias de Datos

Nuestro prototipo se basa en la transformación de la incertidumbre climática mediante un análisis predictivo basado en el procesamiento de bases de datos. El objetivo se centra en ubicar los patrones históricos sobre las variables meteorológicas para anticipar los ciclos de siembra y poder evitar pérdidas económicas o alimentarias a nivel nacional.

Al momento de aplicar técnicas de minería de datos encontramos conocimientos útiles de gran volumen sobre registros pluviales. Se filtraron los datos y obtuvimos información procesable limpia. Como señala Mulla estos materiales permiten "maximizar el rendimiento de los cultivos mediante el análisis de datos para la toma de decisiones informadas"¹.

La forma de estructurar el proyecto permite que mediante el modelado de datos se logre

reducir las preguntas respecto a los tiempos de siembra y a los sistemas climáticos. En teoría al crear algoritmos que interpreten la gran variabilidad pluvial podemos transformar la información cruda en un conocimiento verdadero de gran utilidad y como dice Smith & Katz

¹ Mulla, D. J. (2013). Twenty five years of remote sensing in precision agriculture. Biosystems Engineering, 114(4), 358-371. <https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2012.08.009>

6

esta capacidad de "identificar ciclos y tendencias en la precipitación"² Es lo que permite mitigar la vulnerabilidad de los sistemas agroclimáticos, fundamentando el éxito del proyecto en la solidez del tratamiento estadístico y la precisión de los modelos de predicción generados.

Lógica de Programación

Organizar y analizar los datos del clima en Zacatecas, especialmente en Sombrerete, donde se produce frijol. Para esto se utilizan cosas básicas como datos, variables, algoritmos, ciclos y condicionales.

Primero se juntan los datos de lluvia de varios años. Luego se guardan y se clasifican en tres tipos: sequía, lluvia normal y lluvia intensa. Después se acomodan en orden para ver cómo ha cambiado el clima.

Luego se aplica algo sencillo como un algoritmo, que básicamente es seguir pasos para analizar la información y ver qué tipo de clima se repite más. Para hacerlo más fácil se usa el ciclo for, que sirve para recorrer todos los datos sin hacerlo uno por uno. El in se usa para indicar los datos que se están revisando.

También se usa el if, que sirve para tomar decisiones. Por ejemplo, si hay sequía, se puede pensar en usar riego. Además, se pueden contar cuántas veces aparece cada tipo de clima. No es algo exacto, pero ayuda a tener una idea y tomar mejores decisiones para la siembra.

```
type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> # Datos climáticos de ejemplo (30 años)
>>> datos = ["sequia", "sequia", "normal", "sequia", "intensa",
>>> "sequia", "normal", "sequia", "intensa", "sequia"]
>>>
>>> # Contadores
>>> sequia = 0
>>> normal = 0
>>> intensa = 0
>>>
>>> # Recorrer datos
>>> for clima in datos:
>>>     if clima == "sequia":
>>>         sequia += 1
>>>         print("Acción: Preparar riego")
>>>     elif clima == "normal":
>>>         normal += 1
>>>         print("Acción: Sembrar normalmente")
>>>     else:
>>>         intensa += 1
>>>         print("Acción: Prevenir exceso de agua")
>>>
>>> File "<python-input-9>". line 4
>>> print("Acción: Preparar riego")
>>> IndentationError: unexpected indent
>>> # Mostrar totales
>>> print("\nTotales:")
>>>
>>> Totales:
>>> print("Sequia:", sequia)
>>> print("Normal:", normal)
>>> print("Intensa:", intensa)
>>> [Sequia: 0
>>> Normal: 0
>>> Intensa: 0]
>>>
>>> # Determinar clima más probable
>>> if sequia > normal and sequia > intensa:
>>>     print("\nClima más probable: sequia")
>>> elif normal > sequia and normal > intensa:
>>>     print("\nClima más probable: LLUVIA NORMAL")
>>> else:
>>>     print("\nClima más probable: LLUVIA INTENSA")
>>> =
```

² Smith, A. B., & Katz, R. W. (2013). US billion-dollar weather and climate disasters: data sources, trends, accuracy and biases. *Natural Hazards*, 67(2), 387-410. <https://doi.org/10.1007/s11069-013-0566-5>

7

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, declaró en junio de 2025 en la comunidad de Charco Blanco, Sombrerete, que este municipio es el principal productor de frijol entre los 2,393 municipios productores del grano en todo el país, un grano esencial para la seguridad alimentaria nacional.

En Zacatecas se destinaron 1,581,584 hectáreas a uso agrícola, con una fuerza de trabajo de 693,668 personas en actividades agropecuarias (INEGI, 2022)³. Dentro de ese contexto estatal, Sombrerete concentra la mayor parte de la superficie sembrada de frijol bajo condiciones de temporal, sin acceso a infraestructura de riego.

La predicción de lluvias no está siendo incorporada eficientemente en las decisiones de siembra, inversión y aseguramiento.

Esto demuestra que los ciclos de lluvia favorables se traducen directamente en recuperación productiva, confirmando que la predicción climática oportuna es el insumo más estratégico para una mejor gestión de recursos.

El Panorama Agroalimentario 2025 establece metas de suficiencia en frijol para México de 1.19 millones de toneladas, lo que implica que Zacatecas —cuyo frijol aporta el 59% del valor nacional del grano según el IVF de noviembre de 2025— debe producir en condiciones de temporal suficiente y bien gestionado⁴. El cumplimiento de una meta de soberanía alimentaria a nivel nacional depende directamente de que los productores de Sombrerete tengan acceso oportuno a los pronósticos del INIFAP y la capacidad administrativa para actuar sobre ellos

Perspectiva de Género para el Diseño Social

Toma de decisiones agrícolas

La desigualdad de género en los cultivos y el campo de sombrerete zacatecas es un problema estructural que afecta la participación, los ingresos y las oportunidades de las mujeres rurales. No se trata solo de quien trabaja la tierra, sino de quien tiene acceso a recursos, decisiones y beneficios.

Aunque las mujeres participan activamente en las labores agrícolas su presencia formal es limitada.

- Solo 15.7% de la mano de obra agropecuaria en zacatecas son mujeres ● Esta cifra ha disminuido(era cerca de 20%en 2007), lo que indica un retroceso en inclusión.

³INEGI. (2023). Resultados Definitivos del Censo Agropecuario 2022 en el Estado de Zacatecas (Comunicado de Prensa Núm. 699/23). Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CA_Def/CA_Def2022_Zac.pdf
⁴ Martínez, J. (2025, 18 de diciembre). Panorama Agroalimentario 2025. Periódico Mi Tierra.
<https://www.periodicomitierra.mx/panorama-agroalimentario-2025/amp/>

Esto reflejó que muchas mujeres trabajan pero no siempre son reconocidas como productoras o trabajadoras formales.

El trabajo de las mujeres es menospreciado y sus condiciones laborales tienden a ser peores que la de los hombres.

En general, las mujeres tienen un trabajo más informal, finalmente peor pagado. Otro elemento de la desigualdad es la mayor carga como cuidadoras no remuneradas y el trabajo doméstico, que a nivel mundial es tres veces más alto para las mujeres. En concreto, el informe destaca que las asalariadas en la agricultura ganan 16.70 pesos por cada dólar que reciben los hombres.

Mujeres:

- Mayor vulnerabilidad económica.
- Menor capacidad de adaptación.
- Mayor carga de trabajo (campo+hogar)

Hombres:

- Mayor acceso a recursos productivos.
- Mayor control de decisiones.
- Los hombres toman decisiones productivas.
- Acceso a recursos (núcleo de la desigualdad)
- Las mujeres pueden tener menos acceso a internet o capacitación técnica.
- Tienen menos participación en decisiones productivas.
- Barreras culturales y sociales.
- Trabajo no reconocido ni remunerado.
- menor participación femenina.
- Las mujeres participan en el trabajo pero no en la estrategia.

Para mejorar podríamos:

- Generar recomendaciones inaccesibles.

Ejemplo: Sugerir fechas óptimas basadas en acceso a maquinaria o insumos que ellas no tienen.

Matemáticas Discretas y sus Aplicaciones.

En el proyecto se implementará un modelo de teoría de grafos direccionada hacia la optimización de la toma de decisiones sobre la siembra en el municipio del Sombrerete. El sistema permite que se defina mediante un grafo $G=(V,E)$ en donde las vértices (V)

9

representan las zonas de cultivo y se delimitan por el tipo de suelo o humedad y los arcos (E) que simbolizan el flujo de las variables climáticas, Conforme al análisis del grado de los vértices se identificarán los nodos críticos del monitoreo para poder centralizar la predicción de lluvias de temporal y con esto se garantiza la conectividad y resiliencia de la red ante las variables de precipitaciones que se han detectado en los últimos 5 años. Siguiendo el tema de los grafos al final se utilizará un árbol de decisión es decir grafos acíclicos para jerarquizar las variables de temperatura y humedad, con esto trazamos rutas lógicas que permitan a los productores de frijol negro poder determinar la venta de siembra óptima desde una perspectiva analítica científica.

Geometría Analítica

Para implementar el plano cartesiano se representará el terreno como un sistema de coordenadas, donde el eje X corresponde al largo y el eje Y al ancho de la parcela. De esta manera, cada punto (X,Y) indicará una ubicación específica dentro del terreno.

Posteriormente, se establecerá una distribución ordenada de las plantas mediante el uso de coordenadas, definiendo distancias constantes entre surcos y entre plantas. Esto permitirá lograr una siembra uniforme del frijol y un mejor aprovechamiento del espacio disponible. El uso del plano cartesiano permitirá optimizar la distribución del riego y otros recursos, asegurando condiciones más homogéneas para el desarrollo del cultivo. Facilita el análisis de factores ambientales, como la humedad del suelo o la captación de agua de lluvia.

Fuentes de consulta

- de México, D. D. E. E. P. D. E. C. E. N. E. L. N. E. C. (s/f). *PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL*. Gob.mx. Recuperado el 30 de abril de 2026, de <http://zacatecas.inifap.gob.mx/publicaciones/produccionSemillaFrijol.pdf>
- EcoDiario. (2023, febrero 8). *ZACATECAS, ENTRE LOS ESTADOS MÁS AFECTADOS POR SEQUÍA*. ECOdiario. <https://ecodiario.mx/noticia/zacatecas-entre-los-estados-mas-afectados-por-sequia>
- C. (s/f). *DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD*. Unison.mx. Recuperado el 30 de abril de 2026, de <https://agricultura.unison.mx/memorias%20de%20maestros/EL%20CULTIVO%20DE L%20FRIJOL.pdf>
- Flores, M. L. (s/f). *El cultivo del frijol en México*. Share.google. Recuperado el 30 de abril de 2026, de <https://share.google/8hmAFD4FizHMrxK9o>
- Guzmán-López, F., Rocío Guerrero-Medina, M., & Durán-Sosa, R. Y. (2024). Escasez hídrica en la agricultura como impacto del cambio climático en Zacatecas, México, 2000-2022. *Revista Latinoamericana de Recursos Naturales*, 20(2), 56–66. <https://share.google/6QiN2SCF1HVhFhXhF>
- Martínez, F. L. (2025, diciembre 18). *México se consolidará como de los principales productores de alimentos en el mundo: SADER*. Amexi. <https://amexi.com.mx/nacional/mexico-se-consolidara-como-de-los-principales-productores-de-alimentos-en-el-mundo-sader/?hl=es-ES>

- Padilla-Bernal, L. E., Reyes-Rivas, E., Lara-Herrera, A., & Pérez-Veyna, Ó. (2012). Competitividad, eficiencia e impacto ambiental de la producción de frijol (*Phaseolus vulgaris* L.) en Zacatecas, México. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 3(6), 1187–1201. <https://share.google/rkdJwcrcVqYxDSO0E>
- *Plataforma estados y municipios*. (s/f). Gob.Mx. Recuperado el 30 de abril de 2026, de https://cambioclimatico.gob.mx/estadosymunicipios/Vulnerabilidad/V_32.html •
- Zacatecas, R. A. (s/f). *Aplica Agricultura estrategia integral de atención a la sequía en el campo zacatecano*. gob.mx. Recuperado el 30 de abril de 2026, de <https://www.gob.mx/agricultura/zacatecas/articulos/aplica-agricultura-estrategia-integral-de-atencion-a-la-sequia-en-el-campo-zacatecano-344326?idiom=es> • (S/f-a). Recuperado el 30 de abril de 2026, de http://-https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/962323/Frijol_Nov24.pdf?hl=es-ES

11

- (S/f-b). Com.mx. Recuperado el 30 de abril de 2026, de <https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/04/24/estados/reportan-sequia-en-55-de-los-58-municipios-de-zacatec>
- (S/f-c). Share.google. Recuperado el 30 de abril de 2026, de <https://share.google/NJPDy3rhbdt0ljnDY>
- (S/f-d). Gob.mx. Recuperado el 15 de abril de 2026, de https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/region/eeb/files/ZACATECAS_resumen.pdf#:~:text=En%20la%20entidad%20se%20encuentran%2017%20de,de%20manera%20favorable%20la%20agricultura%20de%20temporal.
- (S/f). Share.google. Recuperado el 22 de abril de 2026, de <https://share.google/sUoBwuJLTEzp6K2oT>
- Martínez, J. (2025, diciembre 18). Panorama Agroalimentario 2025. *Periodicomitierra.mx*. <https://www.periodicomitierra.mx/panorama-agroalimentario-2025/amp/> • (S/f-b). Org.mx. Recuperado el 23 de abril de 2026, de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CA_Def/CA_Def2022_Zac.pdf
- *Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción agropecuaria*. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 30 de abril de 2026, de <https://nube.agricultura.gob.mx/IVF/septiembre2025.php>
- *INIFAP C.E. Zacatecas*. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 30 de abril de 2026, de

<https://zacatecas.inifap.gob.mx/>